



Ayudantía 15: *Repaso Examen*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Problema 1: Repaso de Probabilidades

Considere dos monedas, M_1 y M_2 , con las siguientes características,

$$\mathbb{P}(\text{obtener cara} \mid M_1) = 3/5$$

$$\mathbb{P}(\text{obtener cara} \mid M_2) = 1/5$$

Suponga que se escoge una de las dos monedas al azar y se lanza repetidamente al aire. Si los dos primeros lanzamientos de la moneda escogida resultaron ser sello, ¿cuál es el número esperado de lanzamiento adicionales para obtener una cara?

Hint: Si la probabilidad de tener éxito en un experimento es θ , entonces $X \sim \text{Geometrica}(\theta)$ modela el número de necesarios de experimentos hasta obtener un éxito. Además,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\theta}$$

Solución: Se define el evento, S : obtener sello. Luego, la esperanza del número de lanzamientos adicionales está dada por $\mathbb{E}[X \mid \{S, S\}]$. Por Ley de Probabilidades Totales,

$$\mathbb{E}[X \mid \{S, S\}] = \mathbb{E}[X \mid M_1, \{S, S\}] \cdot \mathbb{P}(M_1 \mid \{S, S\}) + \mathbb{E}[X \mid M_2, \{S, S\}] \cdot \mathbb{P}(M_2 \mid \{S, S\})$$

Note, que la esperanza de X no depende del evento $\{S, S\}$, con lo cual,

$$\mathbb{E}[X \mid M_i, \{S, S\}] = \mathbb{E}[X \mid M_i], \quad i = 1, 2$$

Así,

$$X \mid M_1 \sim \text{Geometrica} \left(\frac{3}{5} \right)$$

$$X \mid M_2 \sim \text{Geometrica} \left(\frac{1}{5} \right)$$

Luego, $\mathbb{E}[X \mid M_1] = 5/3$ y $\mathbb{E}[X \mid M_2] = 5$. Utilizando el Teorema de Bayes,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(M_1 \mid \{S, S\}) &= \frac{\mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_1) \mathbb{P}(M_1)}{\mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_1) \mathbb{P}(M_1) + \mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_2) \mathbb{P}(M_2)} \\
 &= \frac{(2/5)^2 \cdot 1/2}{(2/5)^2 \cdot 1/2 + (4/5)^2 \cdot 1/2} \\
 &= \frac{4/25}{4/25 + 16/25} \\
 &= \frac{1}{5} \\
 \mathbb{P}(M_2 \mid \{S, S\}) &= \frac{\mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_2) \mathbb{P}(M_2)}{\mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_1) \mathbb{P}(M_1) + \mathbb{P}(\{S, S\} \mid M_2) \mathbb{P}(M_2)} \\
 &= \frac{(4/5)^2 \cdot 1/2}{(2/5)^2 \cdot 1/2 + (4/5)^2 \cdot 1/2} \\
 &= \frac{16/25}{4/25 + 16/25} \\
 &= \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$

Finalmente, $\mathbb{E}[X \mid \{S, S\}] = 5/3 \cdot 1/5 + 5 \cdot 4/5 = 4 + 1/3 = 4.333$

Problema 2: Proceso Poisson

Considere un proceso Poisson $\{N(t), t \geq 0\}$ con tasa $\lambda > 0$. Calcule:

(a) $\mathbb{P}(N(23) - N(16) = 9 \mid N(20) - N(8) = 5)$

Solución: Nos piden encontrar

$$\mathbb{P}(N(23) - N(16) = 9 \mid N(20) - N(8) = 5)$$

Podemos reescribir como

$$= \frac{\mathbb{P}(N(23) - N(16) = 9, N(20) - N(8) = 5)}{\mathbb{P}(N(20) - N(8) = 5)}$$

Usando incrementos estacionarios e independientes:

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=0}^5 \frac{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9 - i, N(20) - N(16) = i, N(16) - N(8) = 5 - i)}{\mathbb{P}(N(20) - N(8) = 5)} \\ &= \sum_{i=0}^5 \frac{\mathbb{P}(N(3) = 9 - i, N(4) = i, N(8) = 5 - i)}{\mathbb{P}(N(20) - N(8) = 5)} \\ &= \sum_{i=0}^5 \frac{\mathbb{P}(N(3) = 9 - i) \cdot \mathbb{P}(N(4) = i) \cdot \mathbb{P}(N(8) = 5 - i)}{\mathbb{P}(N(12) = 5)} \end{aligned}$$

Utilizando la definición de la probabilidad de un Proceso de Poisson, obtenemos

$$= \sum_{i=0}^5 \frac{(3\lambda)^{(9-i)} \cdot e^{(-3\lambda)}}{(9-i)!} \cdot \frac{(4\lambda)^i \cdot e^{(-4\lambda)}}{i!} \cdot \frac{(8\lambda)^{(5-i)} \cdot e^{(-8\lambda)}}{(5-i)!} \cdot \frac{5!}{(12\lambda)^5 \cdot e^{(-12\lambda)}}$$

(b) $\mathbb{P}(S_5 \leq 10 \mid N(15) = 30)$

Solución: Se presentan dos alternativas.

Alternativa 1

Se busca

$$\mathbb{P}(S_5 \leq 10 \mid N(15) = 30)$$

Esto se puede reescribir como:

$$\mathbb{P}(N(10) \geq 5 \mid N(15) = 30)$$

Luego, podemos utilizar las propiedades del inciso anterior para reescribir:

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=5}^{30} \frac{\mathbb{P}(N(10) = i, N(15) - N(10) = 30 - i)}{\mathbb{P}(N(15) = 30)} \\ &= \sum_{i=5}^{30} \frac{\mathbb{P}(N(10) = i) \cdot \mathbb{P}(N(5) = 30 - i)}{\mathbb{P}(N(15) = 30)} \\ &= \sum_{i=5}^{30} \frac{(5\lambda)^{(30-i)} \cdot e^{-5\lambda}}{(30-i)!} \cdot \frac{(10\lambda)^{(i)} \cdot e^{-10\lambda}}{(i)!} \cdot \frac{30!}{(15\lambda)^{30} \cdot e^{-15\lambda}} \end{aligned}$$

Alternativa 2

Como se conoce el tamaño del intervalo más grande y se quiere calcular la probabilidad de un intervalo que está contenido en este, se puede utilizar la distribución Binomial para poder hacer el calculo.

Se busca

$$\mathbb{P}(S_5 \leq 10 \mid N(15) = 30)$$

Esto se puede reescribir como:

$$\begin{aligned} &= \mathbb{P}(N(10) \geq 5 \mid N(15) = 30) \Rightarrow N(10) \mid N(15) = 30 \sim \text{Binomial}(30, 10/15) \\ &= \sum_{i=5}^{30} \binom{30}{i} \left(\frac{10}{15}\right)^i \left(\frac{5}{15}\right)^{30-i} \end{aligned}$$

(c) $\mathbb{E}[N(8) - N(5) \mid N(12) - N(4) = 10]$

Solución: Se nos pregunta sobre la esperanza de $\mathbb{E}[N(8) - N(5) \mid N(12) - N(4) = 10]$. Considerando que la información dada encapsula al primer termino, sabemos que se trata de una distribución binomial, con parámetros $n = 10$ y $p = \frac{3}{8}$. Dado que la esperanza de una variable aleatoria binomial es np , tenemos que es

$$\mathbb{E}[N(8) - N(5) \mid N(12) - N(4) = 10] = 10 \cdot \frac{3}{8} = 3.75$$

Problema 3: CMTD

La situación de venta ilegal de productos previo a las fiestas patrias se repite año tras año. En particular, usted está analizando el caso de una comuna del litoral central donde ha logrado identificar y clasificar un día cualquiera en cuatro situaciones comunes

- ◊ Días de venta “normal” de alimentos y bebidas de dudosa procedencia.
- ◊ Días donde pareciera que este comercio ilegal desapareció.
- ◊ Días de venta ilegal donde además ocurren violentas riñas entre vendedores ilegales que buscan apoderarse del negocio.
- ◊ Días donde se observa un fuerte contingente policial monitoreando la zona afectada.

Este proceso ha sido analizado durante un largo tiempo, y se ha estimado que la situación en un día cualquiera depende únicamente de lo sucedido la jornada anterior. Así, se sabe que:

- ◊ Los vendedores “aparecen de la nada”, por lo que nunca se ha observado que el comercio desaparezca por dos días seguidos. Al día siguiente o hay riñas (lo que ocurre con probabilidad $\gamma \in (0, 1)$), o hay venta normal.
- ◊ La municipalidad posee recursos limitados, por lo que nunca habrá un contingente policial a menos que el día anterior haya existido una riña. Por ello, luego de un día de venta normal el siguiente también lo será con probabilidad $\alpha \in (0, 1)$, o el ambiente se tensará y habrá riña con probabilidad $1 - \alpha$.
- ◊ Luego de un día de violentas riñas, al día siguiente habrá recursos policiales para asistir con probabilidad $p \in (0, 1)$. En tanto, con probabilidad $q \in (0, 1)$ habrá un día de venta normal ($p + q < 1$) y si no, incluso podría haber enfrentamientos.
- ◊ Cuando la policía se hace presente, los vendedores naturalmente se asustan y deciden no acudir al día siguiente para calmar las aguas”.

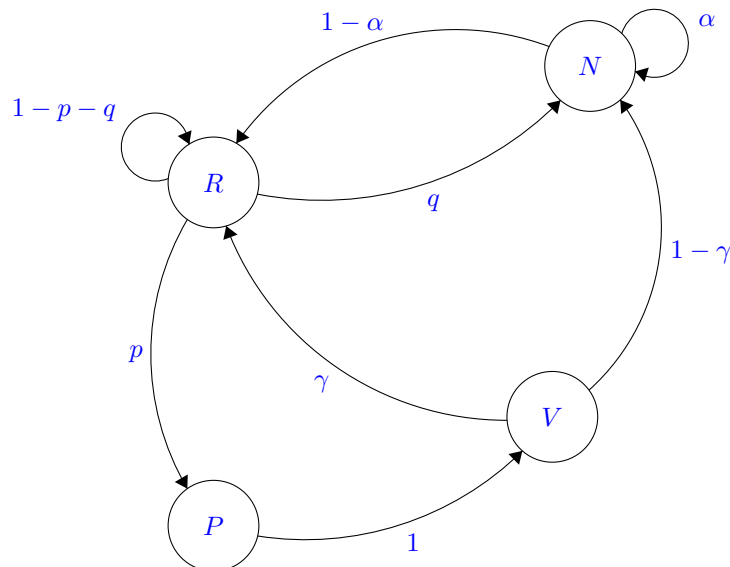
A partir de esto:

- (a) Modele la situación de esta comuna como una CMTD. Indique el espacio de estados y dibuje el grafo correspondiente con sus respectivas probabilidades.

Solución: Para representar la situación como una cadena de Markov en tiempo discreto, se tendrán los siguientes estados:

- N : día normal de ventas.
- R : día donde ocurre una pelea.
- P : día donde llega la policía.
- V : día que este vacío.

Luego, se podrá representar de la siguiente manera:



- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 días después de un operativo policial estos tengan que volver a acudir a la zona?

Solución: Nos están pidiendo encontrar $F_4(P, P)$, o en otras palabras, la probabilidad de ir de el estado de policía de vuelta a policía en 4 movimientos (días).

Para calcular este valor, usamos la definición de F_k :

$$\begin{aligned} F_4(P, P) &= P_{PV} \cdot F_3(V, P) \\ F_3(V, P) &= P_{VR} \cdot F_2(R, P) + P_{VN} \cdot F_2(N, P) \\ F_3(V, P) &= P_{VR} \cdot P_{RR} \cdot P_{RP} + P_{VN} \cdot P_{NR} \cdot P_{RP} \\ F_4(P, P) &= P_{PV} \cdot (P_{VR} \cdot P_{RR} \cdot P_{RP} + P_{VN} \cdot P_{NR} \cdot P_{RP}) \\ F_4(P, P) &= \gamma(1 - p - q)p + (1 - \gamma)(1 - \alpha)p \end{aligned}$$

- (c) ¿Cuántos días esperaría que transcurran entre un día que no hubo ambulantes y el siguiente hecho de violencia?

Solución: Ahora, se busca la esperanza de días entre un día vacío y uno normal (notar que no es necesario hacer la sumatoria ya que del estado vacío solo se mueve a día normal):

$$\mathbb{E}[T(V, R)] = 1 + P_{VN} \cdot \mathbb{E}[T(N, R)]$$

Luego, buscamos el valor esperado de movernos de un día normal a un día con pelea (nuevamente notar que no es necesario la sumaria ya que de un día normal, solo se puede ir a pelea o a repetir el normal).

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T(N, R)] &= 1 + P_{NN} \cdot \mathbb{E}[T(N, R)] \\ \mathbb{E}[T(N, R)] &= \frac{1}{1 - P_{NN}} = \frac{1}{1 - \alpha} \end{aligned}$$

Reemplazando en el valor anterior:

$$\mathbb{E}[T(V, R)] = 1 + P_{VN} \cdot \frac{1}{1 - \alpha} = 1 + \frac{1 - \gamma}{1 - \alpha}$$

- (d) ¿Cuál es la probabilidad, en el largo plazo, que no se presente la misma situación en dos días consecutivos? Asuma conocida la distribución correspondiente.

Solución: En el largo plazo, tomando por conocido la distribución estacionaria, buscamos la probabilidad de que no se repitan situaciones, y, específicamente, solo se puede repetir una pelea o un día normal de venta. Es decir:

$$1 - \pi_N \cdot \alpha - \pi_R \cdot (1 - p - q)$$

También, podemos verlo desde otro punto de vista, lo cual es equivalente a la siguiente expresión:

$$\pi_P + \pi_D + (p + q) \cdot \pi_R + (1 - \alpha) \cdot \pi_N$$

Problema 4: CMTC

Macarena se ha dado cuenta que tiene una lista interminable de amigos, entre ellos tiene dos grandes amigos los cuales llamaremos A y B . Para desgracia de la joven ambos decidieron celebrar su cumpleaños el mismo día a la misma hora, y como Macarena no quiere decepcionar a ninguno decide ir intercambiándose entre los dos cumpleaños.

Para ser justa en sus visitas Macarena ha determinado gastar un tiempo aleatorio, exponencialmente distribuido de tasa $\lambda > 0$, con cada uno de ellos, de manera que si un instante está en la fiesta de A en un tiempo exponencialmente distribuido irá a visitar a B y viceversa. Todos los viajes pueden ser considerados instantáneos.

Por otra parte, sabe que mientras está donde B un amigo que se encuentra en la fiesta de A puede llamarla a su celular para que inmediatamente vaya a visitarlo, lo que ocurre según un tiempo exponencialmente distribuido de tasa $\mu_A > 0$. Ante esta solicitud Macarena inventa su mejor excusa e interrumpe abruptamente su visita a B para ir a reunirse con A .

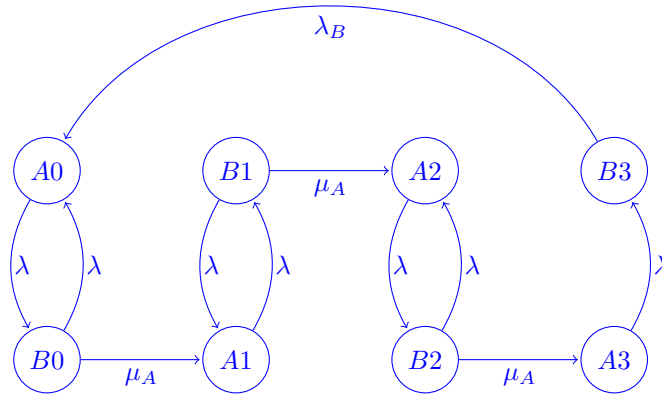
La joven sabe que, si bien B es bastante tolerante, no soportará más de tres interrupciones, consecutivas o no, por el inoportuno llamado del otro cumpleaños. Por esto, cada vez que se contabilizan tres interrupciones nuestra querida joven procede a apagar el celular y a prestar mayor atención la siguiente vez que visite a B , demorándose en esta visita un tiempo exponencialmente distribuido de tasa λ_B ($\lambda_B > \lambda$). Esta visita “especial” permite anular todas las interrupciones que este ha tenido, por lo que al ir a reunirse con A vuelve a encender su celular.

- (a) Modele la situación descrita como una Cadena de Markov en Tiempo Continuo. Explícite los estados, las tasas de transiciones instantáneas y muestre el diagrama correspondiente.

Solución: Definamos los estados como el par ordenado (i, j) , donde:

- ◊ i : Amigo al que se encuentra visitando, $i \in \{A, B\}$.
- ◊ j : Número de interrupciones acumuladas, $j \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Entonces el diagrama que define el problema es el siguiente:



- (b) Plantee las ecuaciones de equilibrio que permitan encontrar las probabilidades límites.

Solución: Las ecuaciones de equilibrio serán las siguientes:

$$\begin{aligned}
 P_{A0}\lambda &= \lambda P_{B0} + \lambda_B P_{B3} \\
 P_{B0}(\lambda + \mu_A) &= \lambda P_{A0} \\
 P_{A1}\lambda &= \mu_A P_{B0} + \lambda P_{B1} \\
 P_{B1}(\mu_A + \lambda) &= \lambda P_{A1} \\
 P_{A2}\lambda &= \lambda P_{B2} + \mu_A P_{B1} \\
 P_{B2}(\lambda + \mu_A) &= \lambda P_{A2} \\
 P_{A3}\lambda &= \mu_A P_{B2} \\
 P_{B3}\lambda_B &= \lambda P_{A3} \\
 P_{A0} + P_{B0} + P_{A1} + P_{B1} + P_{A2} + P_{B2} + P_{A3} + P_{B3} &= 1
 \end{aligned}$$

En el largo plazo y en función de las probabilidades límites determine:

- (c) ¿Cuál será el número esperado de llamadas del amigo del cumpleaños A , por unidad de tiempo, que terminarán en el buzón de voz de Macarena?

Solución: Las llamadas perdidas por unidad de tiempo estarán dadas por:

$$P_{B3} \cdot \mu_A$$

- (d) ¿Cuál será la fracción de las visitas de B que terminan interrumpidas por la llamada de A ?

Solución: Calculando como $\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}$ Tendremos que las visitas interrumpidas serán:

$$P = \frac{\text{Ser interrumpido}}{\text{Encontrarse donde } B}$$
$$P = \frac{\mu_A(P_{B0} + P_{B1} + P_{B2})}{\lambda(P_{A0} + P_{A1} + P_{A2} + P_{A3})}$$

- (e) Si la joven desea elegir λ_B para asegurarse que en promedio pasará la misma cantidad de tiempo con cada uno de sus dos amigos. Describa cuál sería la condición necesaria para determinar λ_B .

Solución: La condición que se debe asegurar es:

$$P_{A0} + P_{A1} + P_{A2} + P_{A3} = P_{B0} + P_{B1} + P_{B2} + P_{B3} = \frac{1}{2}$$

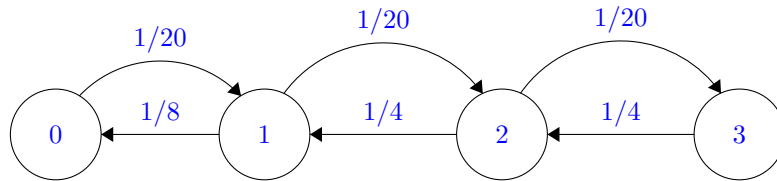
Desde las ecuaciones de equilibrio podemos despejar cada uno de estos términos en función de los parámetros del problema (tasas), y desde ahí encontrar el valor de λ_B que asegura esta igualdad.

Problema 5: Sistemas de Espera

En una minera hay un taller donde se reparan camiones. En dicho taller, hay dos mecánicos dedicados a la reparación de dichos camiones, los cuales trabajan por separado, es decir, a lo más un mecánico trabaja en un camión a la vez. Además, el tiempo que le toma a un mecánico reparar un camión sigue una distribución exponencial de media igual a 8 días, y los camiones llegan según un Proceso Poisson de tasa equivalente a un camión cada 20 días. Por otra parte, a lo más puede haber un camión en espera en este taller (es decir, no siendo reparado). Si un camión llega y ya se encuentra otro camión ocupando el lugar de espera, dicho camión parte a otro taller que queda lejos de la minera.

- (a) Dibuje un grafo con estados y tasas de transición instantáneas, para dicho sistema de espera.

Solución: El grafo asociado al sistema anterior es el siguiente:



- (b) Suponga que un cierto instante de tiempo hay dos camiones siendo reparados y ningún camión en espera. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente estado del sistema sea aquel en que hay un camión en espera?

Solución: Debemos obtener :

$$\frac{q_{2,3}}{v_2} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{20} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{6}$$

- (c) Suponga que un cierto instante de tiempo hay dos camiones siendo reparados y ningún camión en espera. ¿Cuál es el valor esperado del tiempo remanente de permanencia en dicho estado del sistema?

Solución: Sea X el tiempo para salir de 2:

$$X \sim \text{Exponencial} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4} \right)$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{4}} = 3.333 \text{ días}$$

- (d) Calcule todas las probabilidades límite de este sistema de forma explícita.

Solución: Planteamos las ecuaciones:

$$\frac{1}{20}P_0 = \frac{1}{8}P_1$$

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{8} \right) P_1 = \frac{1}{20}P_0 + \frac{1}{4}P_2$$

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4} \right) P_2 = \frac{1}{20}P_1 + \frac{1}{4}P_3$$

$$\frac{1}{4}P_3 = \frac{1}{20}P_2$$

$$\sum_{i=0}^3 P_i = 1$$

Resolviéndolo obtenemos:

$$P_0 = 0.6684, \quad P_1 = 0.2674, \quad P_2 = 0.0534, \quad P_3 = 0.0107$$

- (e) ¿Qué proporción del tiempo se encuentra al menos un mecánico desocupado?

Solución:

$$P_0 + P_1 = 0.9358$$

- (f) Calcule de forma explícita el número medio de camiones en este sistema.

Solución:

$$L = \sum_{i=1}^3 iP_i = 1P_1 + 2P_2 + 3P_3 = 0.4 \text{ camiones}$$

- (g) ¿Cuál es la tasa efectiva media de ingreso de camiones al taller?

Solución:

$$\lambda_e = \sum_{i=0}^2 \frac{1}{20} P_i = \frac{1}{20} (1 - P_3) = 0.049465$$

- (h) Calcule de forma explícita el tiempo medio de permanencia en el sistema.

Solución: Sabemos que $L = \lambda_e W$, por lo que:

$$W = \frac{L}{\lambda_e} = \frac{0.4}{0.049465} = 8.207 \text{ días}$$

- (i) Asumiendo que el costo de enviar un camión al taller que queda lejos es de 5000 USD, ¿cuál es el costo promedio diario por camiones enviados a dicho taller?

Solución: El valor pedido está dado por:

$$5000P_3 \frac{1}{20} = 2.675 \text{ USD}$$

Problema 6: Simulación

- (a) Considere una variable aleatoria X con una función de densidad de probabilidad triangular (α, β, γ) .

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2(x-\alpha)}{(\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)}, & \alpha \leq x \leq \gamma \\ \frac{2(\beta-x)}{(\beta-\alpha)(\beta-\gamma)}, & \gamma \leq x \leq \beta \end{cases}, \text{ para } \gamma \in (\alpha, \beta)$$

- (i) Desarrolle detalladamente un algoritmo de Aceptación y Rechazo para obtener instancias de X . Identifique todas las funciones y parámetros necesarios y entregue una lista de pasos a seguir.

Solución: En primer lugar, se debe determinar una función $t(x)$ que acote superiormente a la función $f_X(x)$ en todo su dominio. Una manera simple de realizar esto es crear una función constante cuyo valor es el máximo de $f_X(x)$ en el dominio respectivo. Como $f_X(x)$ está compuesta por 2 rectas, una creciente y otra decreciente, su valor máximo se encuentra en el límite superior/inferior de cada intervalo respectivamente, es decir, en $x = \gamma$. Se define entonces:

$$t(x) = f_X(\gamma) = \frac{2}{\beta - \alpha}, \quad x \in [\alpha, \beta]$$

A continuación, como $t(x)$ no es una función de densidad, se debe definir un c que la convierta en una:

$$c = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{2}{\beta - \alpha} dx = \frac{2}{\beta - \alpha} \cdot x \Big|_{\alpha}^{\beta} = 2$$

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \frac{1}{\beta - \alpha}$$

Por lo tanto, $h(x) \sim \mathcal{U}(\alpha, \beta)$. Para generar instancias $Y \sim h(x)$, requerimos de usar el método de la transformada inversa. Notar que:

$$H(x) = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}, \quad x \in [\alpha, \beta] \Rightarrow H^{-1}(x) = \alpha + (\beta - \alpha)x, \quad x \in [0, 1]$$

Finalmente, es necesario definir la función de aceptación:

$$g(x) = \frac{f_X(x)}{t(x)} = \begin{cases} \frac{x-\alpha}{\gamma-\alpha}, & \alpha \leq x \leq \gamma \\ \frac{\beta-x}{\beta-\gamma}, & \gamma \leq x \leq \beta \end{cases} \quad \text{para } \gamma \in (\alpha, \beta)$$

Con todos los elementos necesarios ya calculados, el algoritmo de Aceptación y Rechazo para generar una instancia es el siguiente:

- Generar una instancia $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
 - Generar una instancia $U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
 - Generar una instancia de $Y \sim h(y)$, evaluando $Y = H^{-1}(U_2)$.
 - Si $U_1 \leq g(Y)$, entonces hacer $X = Y$. En caso contrario, volver al primer paso.
- (ii) Suponga los siguientes parámetros para la distribución triangular: $(\alpha = 1, \beta = 3, \gamma = 1.5)$. Utilizando el método congruencial lineal (LCG), genere las instancias $\mathcal{U}(0, 1)$ necesarias para obtener una instancia de la variable X . Considere $X_0 = 37, a = 19, c = 33$ y $m = 100$.

Solución: Para realizar una primera iteración del algoritmo anterior, es necesario contar con 2 instancias $\mathcal{U}(0, 1)$. Utilizando el método de congruencia lineal, se tiene que:

$$Z_i = (\alpha \cdot Z_{i-1} + c) \text{ mód } m$$

$$U_i = \frac{Z_i}{m}$$

Reemplazando con los parámetros entregados:

$$Z_i = (19 \cdot Z_{i-1} + 33) \text{ mód } 100$$

$$U_i = \frac{Z_i}{100}$$

Con esto, encontramos nuestros primeros dos números aleatorios de U_i :

i	Z_i	U_i
0	37	-
1	36	0.36
2	17	0.17

Antes de utilizar el algoritmo de aceptación y rechazo, debemos contar con distintas funciones y parámetros. Reemplazando con $\alpha = 1, \beta = 3, \gamma = 1.5$ se tiene que:

$$t(x) = f_X(1.5) = \frac{2}{3-1} = 1, x \in [1, 3]$$

$$c = \int_1^3 1 dx = x|_1^3 = 2$$

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \frac{1}{2}$$

$$g(x) = \frac{f_X(x)}{t(x)} = \begin{cases} 2(x-1), & 1 \leq x \leq 1.5 \\ \frac{2(3-x)}{3}, & 1.5 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Finalmente, utilizando el algoritmo:

(a) $U_1 = 0.36$

(b) $U_2 = 0.17$

generamos Y a partir de U_2 , utilizando el método de la transformada inversa:

$$Y = H^{-1}(U) = U(\beta - \alpha) + \alpha$$

$$Y = 2 \cdot U + 1$$

Luego, $Y = 2 \cdot 0.17 + 1 = 1.34$. Como $U_1 = 0.36 \leq g(Y) = 0.68$, entonces acepto $Y = 1.34$ como instancia de la variable X .

- (iii) Si utiliza su algoritmo, ¿cuántas iteraciones en promedio deberá realizar para obtener 1000 instancias?

Solución: Como en el algoritmo de Aceptación y Rechazo el número esperado de iteraciones hasta obtener una instancia distribuye Geométrica ($\frac{1}{c}$), para obtener 1000 instancias, se deberá realizar en promedio $1000 \cdot c = 1000 \cdot 2 = 2000$ iteraciones.

- (b) Utilizando el mismo método de congruencia lineal del punto (a).(ii), realice una iteración del algoritmo de Aceptación y Rechazo para obtener una instancia de una variable aleatoria Normal (μ, σ^2) con $\mu = 10$ y $\sigma^2 = 4$. Indique si logra obtener una instancia o no (y su valor si corresponde).

Solución: El algoritmo de Aceptación y Rechazo para generar instancias de una variable aleatoria Normal(0, 1) se puede resumir en los siguientes pasos:

1. Generar una instancia $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
2. Generar una instancia de Y con una distribución exponencial con tasa 1, es decir, generar $U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y establecer $Y = -\ln(1 - U_2)$.
3. Si $U_1 \leq e^{\frac{-(Y-1)^2}{2}}$, sea $|Z| = Y$, en otro caso volver a 1.
4. Generar una instancia $U_3 \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Sea $Z = |Z|$ si $U_3 \leq 0.5$, sea $Z = -|Z|$ si $U_3 > 0.5$.

Luego, utilizando el método de congruencia lineal del punto (a).(ii), se generan las siguientes instancias:

i	Z_i	U_i
0	37	-
1	36	0.36
2	17	0.17
3	56	0.56

Finalmente, se puede proceder a realizar una iteración del algoritmo de Aceptación y Rechazo:

1. $U_1 = 0.36$
2. $U_2 = 0.17$, generamos Y a partir de U_2 , utilizando $Y = -\ln(1 - U_2) \approx 0.186$
3. Como $U_1 = 0.36 \leq e^{\frac{-(Y-1)^2}{2}} \approx 0.718$, sea $|Z| = Y$.
4. Como $U_3 = 0.56 > 0.5$, sea $Z = -|Z|$, por lo tanto aceptamos $z = -0.186$ como instancia de una variable aleatoria Normal(0, 1), lo que corresponde a $z = 9.636$ en una Normal(10, 4).